PROCESS MINING + SURVIVAL ANALYSIS · COMPAS

Как организовать граф повторных заключений

Сравнение семи вариантов организации графа переходов и модели выживаемости между состояниями

Отчёт · октябрь 2026

ВАРИАНТЫ ГРАФА

Семь способов назвать состояние заключения

№	вариант	что считается состоянием	состояний
1	**15 категорий, все новые**	каждая категория — событие, старые дела не выделяются	15
2	**15 категорий + OldCase**	заключение только по старым делам — OldCase	16
3	**15 категорий, без OldCase**	такие заключения удалены из истории	15
4	**Категории × 2**	X и OldCase: X, цепочка категорий по тяжести	29
5	**× 2, одно событие (эксп. 1)**	одна самая тяжёлая категория на заключение	28
6	**× 2, + слить редкие (эксп. 3)**	эксп. 1 и редкие OldCase: X → OldCase: Other	20
7	**Данные Даши, тяжесть**	F1 … M2 по заключению	7

ВАРИАНТ 1 · 15 КАТЕГОРИЙ, ВСЕ НОВЫЕ

Каждый тип обвинений — событие, старые дела не выделяются

Суть

Состояние — категория обвинения (15 категорий). Все обвинения заключения считаются новыми.

Журнал

Несколько категорий в заключении — несколько событий в случайном порядке; Justice — отдельным шагом в конце.

Проблема

Повторное заключение по тому же делу выглядит как петля X → X: из Property в Property 68% переходов.

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.998	0.553	0.712
Heuristics Miner 0.9	**0.998**	**0.572**	**0.727**
Inductive Miner 0.2	0.992	0.725	0.838
Inductive Miner 0.5	0.897	0.614	0.729
DFG, дуги p ≥ 0.1	**0.912**	**0.875**	**0.893**

15	33 364	180	0.23
состояний	события	дуг DFG	доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 3 / 17

ВАРИАНТ 2 · 15 КАТЕГОРИЙ + OLDCASE

Заключение только по старым делам — отдельное состояние OldCase

Суть

Обвинение «старое», если номер его дела уже был в прошлом заключении человека.

Правило

Все обвинения старые — состояние OldCase; есть новые — старые отбрасываются, остаются новые категории.

Цена

OldCase не хранит тип преступления и становится узлом-хабом: в него идут 31–37% переходов.

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.935	0.690	0.794
Heuristics Miner 0.9	**0.995**	**0.675**	**0.804**
Inductive Miner 0.2	0.975	0.763	0.856
Inductive Miner 0.5	0.914	0.762	0.831
DFG, дуги p ≥ 0.1	**0.918**	**0.888**	**0.903**

16 состояний

29 371 событие

207 дуг DFG

0.16 доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 4 / 17

ВАРИАНТ 3 · 15 КАТЕГОРИЙ, БЕЗ OLDCASE

Заключения только по старым делам убраны из истории

Суть

То же правило старых дел, но заключение только из старых дел удаляется из последовательности.

Журнал

17 646 заключений вместо 21 716: 4 070 удалены; соседние заключения становятся прямым переходом.

Цена

Теряются заключения и реальное время на свободе между ними; растёт доля цензуры (0.60).

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.994	0.700	0.821
Heuristics Miner 0.9	**0.995**	**0.698**	**0.820**
Inductive Miner 0.2	0.964	0.847	0.902
Inductive Miner 0.5	0.873	0.706	0.781
DFG, дуги p ≥ 0.1	**0.917**	**0.911**	**0.914**

15	25 301	174	0.16
состояний	событие	дуги DFG	доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 5 / 17

ВАРИАНТ 4 · КАТЕГОРИИ × 2

Тип сохраняется и у старых дел: X и OldCase: X

Суть

Каждая категория удвоена: X — новое дело, OldCase: X — дело из прошлого заключения.

Журнал

Категории одного заключения идут цепочкой по тяжести (F1 > F2 > … > M2), время между ними ≈ 0.

Цена

Самый сложный граф: 543 дуги DFG, precision HM 0.9 падает до 0.54 из-за цепочек внутри заключения.

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.942	0.614	0.743
Heuristics Miner 0.9	**0.982**	**0.543**	**0.699**
Inductive Miner 0.2	0.994	0.383	0.553
Inductive Miner 0.5	0.972	0.456	0.621
DFG, дуги p ≥ 0.1	0.857	0.907	0.881
HM 0.9, дуги ≥ 30 раз	0.971	0.660	0.786
HM 0.9, только частые трассы	**0.940**	**0.880**	**0.909**

29 состояний

34 441 событие

543 дуги DFG

0.10 доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 6 / 17

ВАРИАНТ 5 · × 2, ОДНО СОБЫТИЕ

Одно событие на заключение — самая тяжёлая категория

Суть

Как × 2, но заключение даёт одно событие: самую тяжёлую категорию (Justice — только если других нет).

Журнал

Каждый переход в журнале — переход между заключениями; внутренних цепочек нет.

Цена

Теряются второстепенные категории заключения; 28 состояний, часть OldCase: X очень редкие.

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.919	0.821	0.867
Heuristics Miner 0.9	**0.983**	**0.796**	**0.880**
Heuristics Miner 0.95	0.984	0.796	0.880
Inductive Miner 0.2	0.976	0.529	0.686
Inductive Miner 0.5	0.933	0.551	0.693
DFG, дуги p ≥ 0.1	**0.915**	**0.962**	**0.938**

28	21 716	368	0.30
состояний	событий	дуг DFG	доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 7 / 17

ВАРИАНТ 6 · × 2, ОДНО СОБЫТИЕ + СЛИТЬ РЕДКИЕ

Эксп. 1 и редкие старые дела слиты в OldCase: Other

Суть

Эксп. 1, плюс OldCase: X с числом событий меньше 300 объединены в OldCase: Other.

Что слито

9 типов: Fraud, ResistPolice, Weapon, Sex, Tampering, PublicOrder, Conspiracy, Justice, Minors.

Итог

20 состояний: 15 новых категорий и 5 старых (Drug, Property, Violent, Traffic, Other).

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.924	0.859	0.890
Heuristics Miner 0.9	**0.985**	**0.826**	**0.898**
Heuristics Miner 0.95	0.985	0.826	0.898
Inductive Miner 0.2	0.985	0.679	0.804
Inductive Miner 0.5	0.935	0.703	0.802
DFG, дуги p ≥ 0.1	**0.915**	**0.960**	**0.937**

20	21 716	270	0.30
состояний	событий	дуг DFG	доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 8 / 17

ВАРИАНТ 7 · ДАННЫЕ ДАШИ, ТЯЖЕСТЬ

Состояние — тяжесть обвинения, а не тип

Суть

Таблица Даши (окно вокруг дела COMPAS): 18 074 заключения 10 406 людей.

Состояние

Тяжесть самого тяжёлого обвинения заключения из compas.db: F1, F2, F3, F_other, M1, M2, Unknown.

Оговорка

7 состояний и у 60% людей одно заключение — модель проще, сравнивать с типами напрямую нельзя.

модель (test)	fitness	precision	F1
Heuristics Miner 0.5	0.994	0.952	0.972
Heuristics Miner 0.9	**0.998**	**0.937**	**0.967**
Heuristics Miner 0.95	0.998	0.927	0.961
Inductive Miner 0.0	1.000	0.875	0.933
Inductive Miner 0.2	**0.994**	**0.962**	**0.977**
Inductive Miner 0.5	0.943	0.962	0.952

7 состояний

18 074 события

42 дуги DFG

0.66 доля петель

Train 80% людей, test — 2000 людей, token-based replay; красным — лучший F1 · 9 / 17

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

На обеих моделях лучший граф по типам — варианты 5 и 6

вариант	HM 0.9		DFG p ≥ 0.1	
	fitness	precision	fitness	precision
1. все новые	0.998	0.572	0.912	0.875
2. + OldCase	0.995	0.675	0.918	0.888
3. без OldCase	0.995	0.698	0.917	0.911
4. × 2	0.982	0.543	0.857	0.907
5. эксп. 1	**0.983**	**0.796**	**0.915**	**0.962**
6. эксп. 3	**0.985**	**0.826**	**0.915**	**0.960**
7. Даша, тяжесть	0.998	0.937	—	—

Сравнение при равной fitness

HM 0.9 держит fitness 0.98–1.00, DFG p ≥ 0.1 — около 0.91: внутри столбца отличается только precision.

Обе модели — за варианты 5–6

HM 0.9: 0.80–0.83 против 0.54–0.70; DFG: 0.96 против 0.88–0.91.

Решает журнал, а не майнер

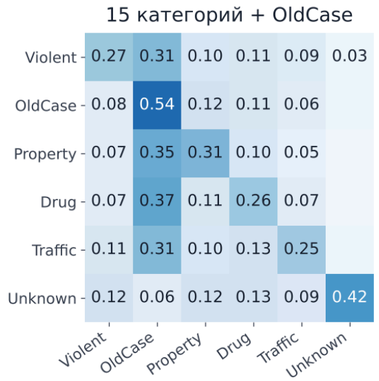
Одно событие на заключение даёт больший прирост, чем любая настройка модели.

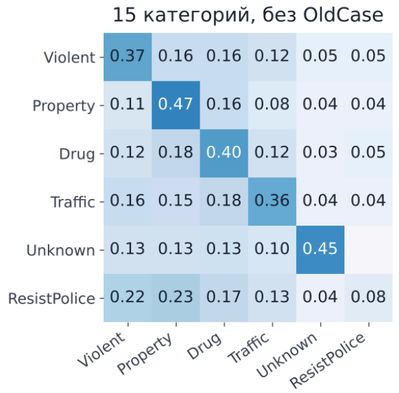
Test, token-based replay; DFG: дуга остаётся, если её доля среди выходов из состояния ≥ 0.1 · 10 / 17

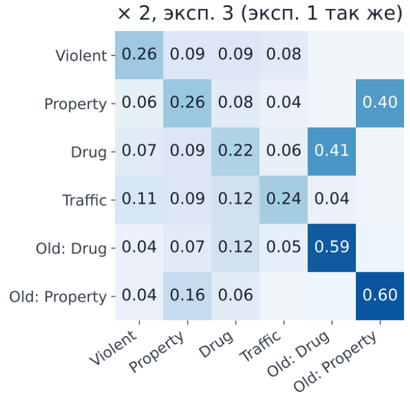
ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОДОВ ПО ВАРИАНТАМ

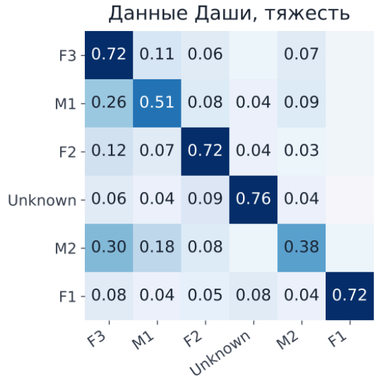
Чем точнее учтены старые дела, тем меньше петель

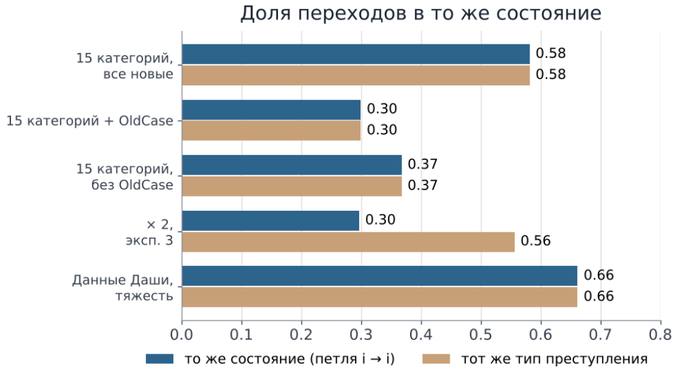








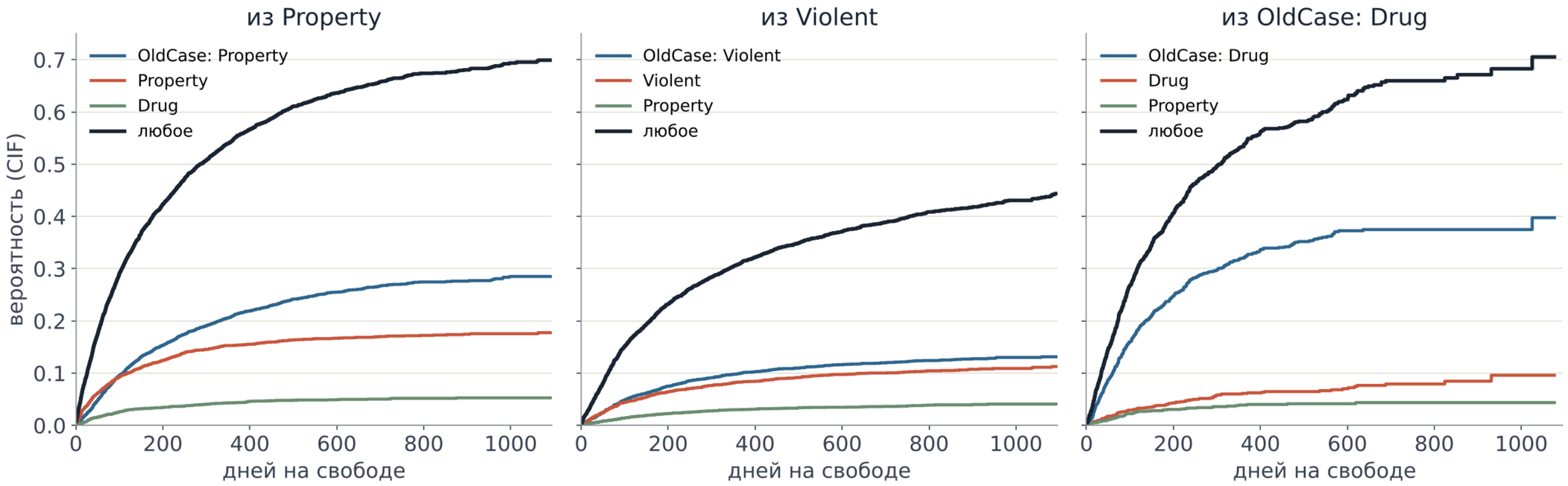




следующее заключение (по столбцам), текущее — по строкам; доля переходов по строке, 6 самых частых состояний

ЭТАП 2 · КОНКУРИРУЮЩИЕ РИСКИ

После Violent возвращаются почти вдвое реже, чем после Property



За год снова в заключении: после **Property 55%**, Drug 54%, OldCase: Drug 54%, **Violent 31%**, PublicOrder 70%. Цветные линии — какой будет следующая категория, чёрная — любое заключение.

ЭТАП 3 · ПРИЗНАКИ И МОДЕЛИ

Что добавлено к состояниям на этапе 3

Признаки человека

- возраст (на дату оценки COMPAS)
- пол
- раса
- исходный балл COMPAS, decile 1–10

Признаки заключения

- фелония (самое тяжёлое обвинение)
- число обвинений
- длительность заключения
- сколько заключений было раньше
- старое дело в заключении

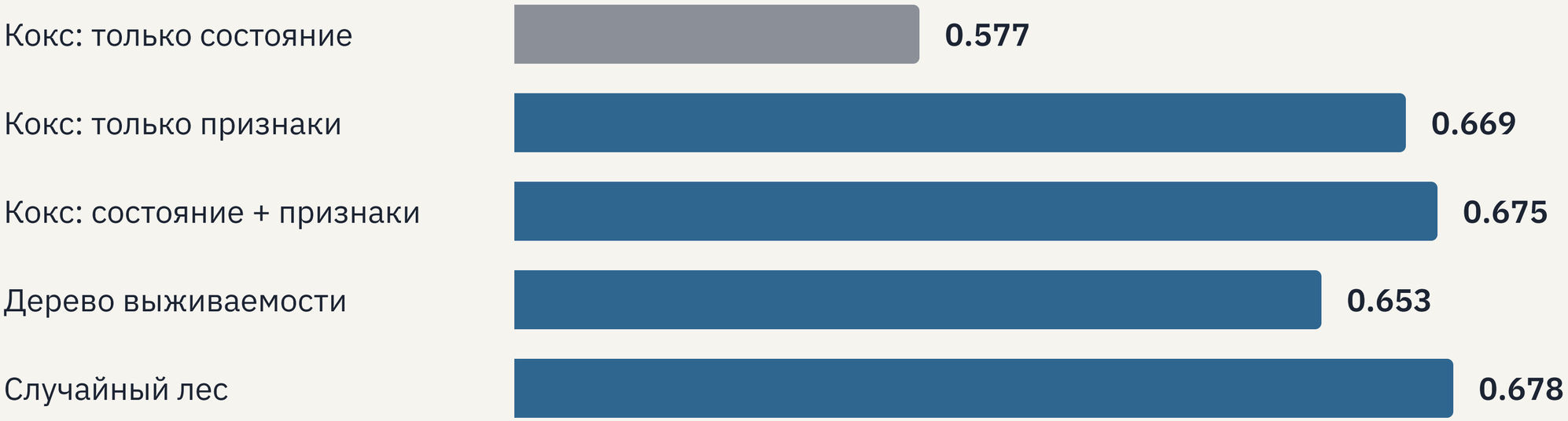
Модели

- Кокс, стратифицированный по состоянию
- Кокс по каждой дуге i → j
- дерево выживаемости
- случайный лес выживаемости

Событие — следующее заключение; для дуги i → j переходы в другие типы считаются цензурой (причинно-специфичный риск). Оценка — C-index на 20% людей.

ЭТАП 3 · КАЧЕСТВО ПРОГНОЗА

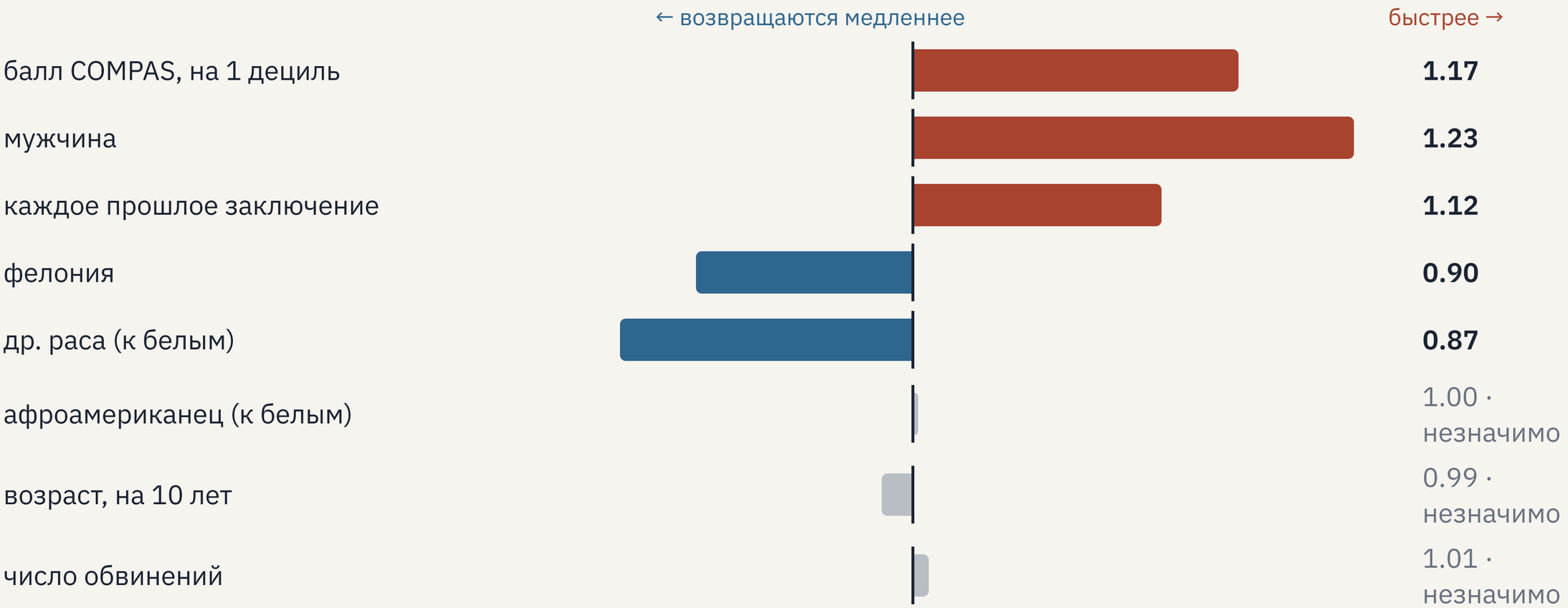
Скорость возвращения задают признаки человека, а не состояние



Ось начинается с 0.5 — случайного угадывания. В остальных кейсах так же: только состояние 0.572–0.578, Кокс с признаками 0.674–0.679, лес 0.677–0.678.

ЭТАП 3 · КОКС ПО СОСТОЯНИЯМ

Балл COMPAS, пол и прошлые заключения ускоряют возвращение



Эксп. 3, HR (p < 0.05 — цветом) · 15 / 17

ЭТАП 3 · МОДЕЛИ ПО ДУГАМ

Признаки по-разному действуют на разные переходы

	балл COMPAS	прошлые заключения	мужчина	фелония	возраст (10 лет)	др. раса
Property → Old: Property (906)	**1.09**	**1.07**	**1.31**	**1.29**	**0.94**	**0.71**
Drug → Old: Drug (859)	**1.09**	**1.12**	0.88	**1.62**	**1.07**	0.88
Property → Property (590)	**1.16**	**1.13**	**1.31**	**0.59**	**1.12**	**0.75**
Violent → Old: Violent (542)	**1.10**	**1.21**	**1.28**	**1.81**	0.97	0.99
Old: Drug → Old: Drug (465)	**1.06**	**1.10**	0.83	**2.40**	**0.85**	**0.69**
Drug → Drug (458)	**1.11**	**1.10**	1.00	0.84	0.95	0.83
Violent → Violent (457)	**1.12**	**1.12**	1.19	**0.76**	1.03	0.88
Old: Property → Old: Property (418)	**1.06**	**1.09**	1.23	**2.58**	**0.86**	0.80
Traffic → Old: Traffic (306)	**1.08**	**1.22**	1.11	1.06	1.03	0.99
Traffic → Traffic (277)	**1.06**	**1.10**	1.32	1.11	0.97	1.00
Old: Violent → Old: Violent (210)	**1.08**	1.02	1.09	**1.56**	0.91	0.81
Drug → Property (195)	**1.10**	1.04	1.31	**0.60**	0.97	0.88

Фелония ускоряет возврат по тому же старому делу

OldCase: Property → OldCase: Property HR 2.58, OldCase: Drug → OldCase: Drug 2.40, Violent → OldCase: Violent 1.81

…и замедляет смену типа

Property → Property 0.59, Drug → Property 0.60, Property → Drug 0.51

Балл COMPAS — почти на всех дугах

значимо повышает риск на 33 из 35 дуг

Эксп. 3, 12 частых дуг × 6 признаков · 16 / 17

ЭТАП 3 · ДЕРЕВО ВЫЖИВАЕМОСТИ

Дерево делит людей прежде всего по баллу COMPAS

группа (лист дерева)	заключений	медиана, дней	вернулись за год
балл 9–10 короткое заключение (≤ 114 дн.)	2 581	141	73%
балл 7–8 не Violent	2 696	214	61%
балл 9–10 длинное заключение	474	263	56%
балл 7–8 Violent	454	374	49%
балл 3–6 не Violent	5 092	430	47%
балл 1–2 были заключения раньше	1 185	—	35%
балл 3–6 Violent	1 333	—	33%
балл 1–2 первое заключение	2 948	—	19%

Эксп. 3, C-index дерева ≈ 0.655 · 17 / 17